

Guia de Desplegament

Motor de Preparacio de Comandes de Venda

Versio 7 - Abril 2026

Plataforma: Ubuntu Server 22.04+ LTS

Aplicacio web Python/Flask amb connexio a SQL Server

Contingut

1. Requisits del sistema
2. Arquitectura
3. Instal·lacio
4. Configuracio
5. Configurar com a servei (systemd)
6. Proxy invers amb Apache
7. Verificacio
8. Manteniment i actualitzacions
9. Logs i monitoratge
10. Resolucio de problemes

1. Requisits del sistema

Maquinari mínim

Recurs	Mínim	Recomanat
CPU	1 core	2 cores
RAM	512 MB	1 GB
Disc	500 MB	1 GB

Programari

Component	Versió	Funció
Ubuntu Server	22.04+ LTS	Sistema operatiu
Python	3.10+	Runtime de l'aplicació
ODBC Driver 18	18.x	Connexió a SQL Server
unixODBC	2.3+	Gestor ODBC a Linux
Git	2.x	Descarregar el codi
Apache2	2.4+	Proxy invers

Connectivitat de xarxa

- Accés al servidor SQL Server vkais\kais (port 1433)
- Port 5000 (aplicació) o 80/443 (amb Apache)
- Accés a Internet per descarregar paquets (només durant instal·lació)

2. Arquitectura

```

Navegador  --->  Apache (port 80)  --->  Flask/Gunicorn (port 5000)
                                         |
                                         SQL Server
                                         vkais\kais
                                         GWSV_AGRI
  
```

Fitxers de l'aplicació

Fitxer	Funció
app.py	Servidor web Flask (punt d'entrada)
motor.py	Orquestrador principal del càlcul
regles.py	Regles funcionals RF1-RF9
consultes.py	Consultes SQL i connexió a BD
models.py	Dataclasses del model de dades
requirements.txt	Dependències Python
.env	Variables de configuració (crear manualment)

static/	CSS, JavaScript
templates/	HTML (Jinja2)

3. Instal·lació

3.1 Actualitzar el sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.2 Instal·lar Python i dependències del sistema

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git curl gnupg2
```

3.3 Instal·lar el driver ODBC 18 de Microsoft

```
# Afegir el repositori de Microsoft
curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc \
  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg

# Per Ubuntu 22.04:
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg] \
  https://packages.microsoft.com/ubuntu/22.04/prod jammy main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

# Instal·lar
sudo apt update
sudo ACCEPT_EULA=Y apt install -y msodbcsql18 unixodbc-dev
```

Nota: Per Ubuntu 24.04, canvia 22.04 per 24.04 i jammy per noble a la línia del repositori.

3.4 Verificar el driver ODBC

```
odbcinst -q -d
# Ha d'apareixer: [ODBC Driver 18 for SQL Server]
```

3.5 Descarregar l'aplicació des de GitHub

Tot el codi font, configuració i dependències es troben al repositori GitHub.
No cal modificar cap fitxer: el .env ja està configurat al repositori
amb les dades de connexió correctes.

```
# Crear directori
sudo mkdir -p /opt/comandes-venda
cd /opt/comandes-venda

# Clonar el repositori (conte tot el necessari)
sudo git clone https://github.com/ohijazo/PreparacioComandesVenda.git .

# Crear un usuari dedicat (sense login)
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin comandes
sudo chown -R comandes:comandes /opt/comandes-venda
```

IMPORTANT: No modifiqueu cap fitxer del repositori. El fitxer `.env` ja conte la configuració de connexió a la base de dades (servidor, base de dades, credencials). Si cal canviar alguna dada, contacteu amb el responsable de l'aplicació.

3.6 Crear entorn virtual i instal·lar dependències

```
cd /opt/comandes-venda
sudo -u comandes python3 -m venv venv
sudo -u comandes venv/bin/pip install --upgrade pip
sudo -u comandes venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo -u comandes venv/bin/pip install gunicorn
```

4. Configuració

La configuració ja ve inclosa al repositori GitHub. El fitxer .env conté les dades de connexió a la base de dades i NO cal modificar-lo.

4.1 Fitxer .env (ja inclòs al repositori)

El fitxer .env ja està configurat amb les dades correctes.

Nomes cal protegir-lo amb permisos restrictius:

```
sudo chmod 600 /opt/comandes-venda/.env
sudo chown comandes:comandes /opt/comandes-venda/.env
```

4.2 Variables de configuració (referència)

Aquestes variables ja estan definides al .env. Nomes com a referència:

Variable	Descripció
SQL_SERVER	Servidor SQL Server (instància)
SQL_DATABASE	Base de dades
SQL_USER	Usuari SQL (només lectura)
SQL_PASSWORD	Contrasenya SQL

Permisos SQL: L'usuari només necessita permisos de LECTURA (SELECT) sobre:
ek_Pedido, ek_PedidoLineas, ARTICLES, CLIENVIO, articli,
info_clienvio, INF_ARTICULO, INFOANEX, PREUSCLIENTS.

4.3 Verificar la connexió a SQL Server

```
cd /opt/comandes-venda
sudo -u comandes venv/bin/python -c "
from consultes import connectar
conn = connectar()
print('Connexió OK')
conn.close()
"
```

5. Configurar com a servei (systemd)

5.1 Crear el fitxer de servei

```
sudo nano /etc/systemd/system/comandes-venda.service
```

Contingut:

```
[Unit]
Description=Motor de Preparació de Comandes de Venda
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=comandes
Group=comandes
WorkingDirectory=/opt/comandes-venda
ExecStart=/opt/comandes-venda/venv/bin/gunicorn \
    --bind 0.0.0.0:5000 \
    --workers 2 \
    --timeout 120 \
    --access-logfile /opt/comandes-venda/access.log \
    --error-logfile /opt/comandes-venda/error.log \
    app:app
Restart=always
RestartSec=5
EnvironmentFile=/opt/comandes-venda/.env

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

5.2 Activar i iniciar el servei

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable comandes-venda
sudo systemctl start comandes-venda
sudo systemctl status comandes-venda
```

5.3 Comandes útils del servei

Comanda	Accio
sudo systemctl start comandes-venda	Iniciar
sudo systemctl stop comandes-venda	Aturar
sudo systemctl restart comandes-venda	Reiniciar
sudo systemctl status comandes-venda	Veure estat
journalctl -u comandes-venda -f	Logs en temps real

6. Proxy invers amb Apache (recomanat)

6.1 Instal·lar Apache i activar mòduls necessaris

```
sudo apt install -y apache2
sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_balancer lbmethod_byrequests
sudo systemctl restart apache2
```

6.2 Configurar el virtual host

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/comandes-venda.conf
```

Contingut:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName comandes.agrienergia.local

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/

    # Servir fitxers estàtics directament (opcional)
    Alias /static/ /opt/comandes-venda/static/
    <Directory /opt/comandes-venda/static/>
        Require all granted
        Options -Indexes
        ExpiresActive On
        ExpiresDefault "access plus 7 days"
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/comandes-venda-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/comandes-venda-access.log combined
</VirtualHost>
```

6.3 Activar el site i reiniciar

```
# Activar el site
sudo a2ensite comandes-venda.conf

# (Opcional) Desactivar el site per defecte
sudo a2dissite 000-default.conf

# Verificar configuració
sudo apachectl configtest

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2
```


DNS: Cal afegir una entrada DNS o al fitxer /etc/hosts dels clients
perque comandes.agrienergia.local resolgui a la IP del servidor.

7. Verificació

7.1 Comprovar que el servei funciona

```
curl -s http://localhost:5000/ | head -20
# Ha de retornar HTML amb "Motor de Preparació de Comandes"
```

7.2 Comprovar la connexió a BD

```
curl -s http://localhost:5000/api/ultimes-comandes \
  | python3 -m json.tool | head -5
# Ha de retornar JSON amb "ok": true
```

7.3 Llista de verificació

Check	Com verificar	Resultat esperat
Servei actiu	systemctl status comandes-venda	active (running)
Port obert	ss -tlnp grep 5000	LISTEN a 0.0.0.0:5000
Connexió SQL	curl localhost:5000/api/ultimes-comandes	JSON amb "ok": true
Pàgina web	Navegador a IP:5000	Pantalla amb comandes
Apache	curl http://comandes.agrienergia.local	HTML de l'app

8. Manteniment i actualitzacions

8.1 Actualitzar l'aplicació

```
cd /opt/comandes-venda
sudo -u comandes git pull origin main
sudo -u comandes venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo systemctl restart comandes-venda
```

8.2 Rotació de logs

```
sudo nano /etc/logrotate.d/comandes-venda
```

Contingut:

```
/opt/comandes-venda/*.log {  
    daily  
    missingok  
    rotate 14  
    compress  
    delaycompress  
    notifempty  
    copytruncate  
}
```

9. Logs i monitoratge

Fitxer	Contingut
motor.log	Log del motor (resultats, avisos, errors)
access.log	Log d'accés HTTP (Gunicorn)
error.log	Errors del servidor web (Gunicorn)
journalctl -u comandes-venda	Logs del servei systemd

```
# Logs del motor en temps real  
tail -f /opt/comandes-venda/motor.log  
  
# Logs del servei  
journalctl -u comandes-venda -f --no-pager
```

10. Resolució de problemes

Problema	Causa probable	Solució
El servei no arrenca	Error de config o dependències	journalctl -u comandes-venda -n 50
Can't open lib ODBC Driver 18	Driver ODBC no instal·lat	Repetir pas 3.3
Login failed for user	Credencials SQL incorrectes	Revisar .env
Connection refused a SQL	Firewall o xarxa	telnet vkais 1433
Named Pipes error	Instància SQL no trobada	Especificar port: SQL_SERVER=vkais,1434
Error 502 / pagina en blanc	Gunicorn no respon	systemctl restart comandes-venda
Comandes no es carreguen	Error connexió BD	Revisar motor.log i pas 4.3

Comprovar connectivitat a SQL Server

```
# Verificar port accessible
sudo apt install -y telnet
telnet vkais 1433

# Provar connexió ODBC directa
isql -v "ODBC Driver 18 for SQL Server" "vkais\kais" "usuari" "pwd"
```

Firewall: Si el servidor Ubuntu té UFW activat, cal obrir els ports:

```
sudo ufw allow 5000/tcp  (accés directe)
sudo ufw allow 'Apache' (via Apache)
```